

# Сетевые технологии

## Лабораторная работа №2

---

Машков И. Е.

15 февраля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

## Информация

---

- Машков Илья Евгеньевич
- Студент 3-го курса, группа НФИбд-02-23
- Российский университет дружбы народов
- 1132231984@pfur.ru
- <https://github.com/7S7eVe7N7>

Цель данной работы — изучение принципов технологий Ethernet и Fast Ethernet и практическое освоение методик оценки работоспособности сети, построенной на базе технологии Fast Ethernet.

# Выполнение лабораторной работы

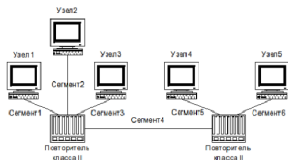


Рис. 2.4. Топология сети

Варианты заданий

| No | Сегмент 1        | Сегмент 2        | Сегмент 3        | Сегмент 4        | Сегмент 5        | Сегмент 6         |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 100BASE-TX, 96 м | 100BASE-TX, 92 м | 100BASE-TX, 80 м | 100BASE-TX, 5 м  | 100BASE-TX, 97 м | 100BASE-TX, 97 м  |
| 2. | 100BASE-TX, 95 м | 100BASE-TX, 85 м | 100BASE-TX, 85 м | 100BASE-TX, 90 м | 100BASE-TX, 90 м | 100BASE-TX, 98 м  |
| 3. | 100BASE-TX, 60 м | 100BASE-TX, 95 м | 100BASE-TX, 10 м | 100BASE-TX, 5 м  | 100BASE-TX, 90 м | 100BASE-TX, 100 м |
| 4. | 100BASE-TX, 70 м | 100BASE-TX, 65 м | 100BASE-TX, 10 м | 100BASE-TX, 4 м  | 100BASE-TX, 90 м | 100BASE-TX, 80 м  |
| 5. | 100BASE-TX, 60 м | 100BASE-TX, 95 м | 100BASE-TX, 10 м | 100BASE-TX, 15 м | 100BASE-TX, 90 м | 100BASE-TX, 100 м |
| 6. | 100BASE-TX, 70 м | 100BASE-TX, 98 м | 100BASE-TX, 10 м | 100BASE-TX, 9 м  | 100BASE-TX, 70 м | 100BASE-TX, 100 м |

Таблица 4.1  
Предельно допустимый диаметр домена коллизий в Fast Ethernet

| Тип повторителя                                | Все сегменты TX или T4 | Все сегменты FX | Сочетание сегментов (T4 и TX/FX) | Сочетание сегментов (TX и FX) |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Сегмент, соединяющий два узла без повторителей | 100                    | 412,0           | –                                | –                             |
| Один повторитель класса I                      | 200                    | 272,0           | 231,0                            | 260,8                         |
| Один повторитель класса II                     | 200                    | 320,0           | –                                | 308,8                         |
| Два повторителя класса II                      | 205                    | 228,0           | –                                | 216,2                         |

Таблица 2.4

$$96 + 5 + 97 = 198 < 205$$

$$95 + 90 + 98 = 283 > 205$$

$$95 + 5 + 100 = 200 < 205$$

$$90 + 80 = 170 < 205$$

$$95 + 15 + 100 = 210 > 205$$

$$98 + 9 + 100 = 207 > 205$$

Рис. 1: Оценка работоспособности первой модели, топология и конфигурации сети

# Выполнение лабораторной работы

| № | Сегмент 1 | Сегмент 2 | Сегмент 3 | Сегмент 4 | Сегмент 5 | Сегмент 6 |                            |                                  |                   |  |                                   |       |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|--|-----------------------------------|-------|
| 1 | 96        | 92        | 80        | 5         | 97        | 97        |                            |                                  |                   |  |                                   |       |
| 2 | 95        | 85        | 85        | 90        | 90        | 98        |                            |                                  |                   |  | Витая пара категории 5            | 1,112 |
| 3 | 60        | 95        | 10        | 5         | 90        | 100       |                            |                                  |                   |  | Повторитель класса 2              | 92    |
| 4 | 70        | 65        | 10        | 4         | 90        | 80        |                            |                                  |                   |  | Пара терминалов с интерфейсами tx | 100   |
| 5 | 60        | 95        | 10        | 15        | 90        | 100       |                            |                                  |                   |  |                                   |       |
| 6 | 70        | 98        | 10        | 9         | 70        | 100       |                            |                                  |                   |  |                                   |       |
| № | Сегмент 1 | Сегмент 2 | Сегмент 3 | Сегмент 4 | Сегмент 5 | Сегмент 6 | Мак время двойного оборота | С учётом непредвиденных задержек | работоспособность |  |                                   |       |
| 1 | 106,752   |           |           | 5,56      |           | 107,864   | 504,176                    | 508,176                          | ИСТИНА            |  |                                   |       |
| 2 | 105,64    |           |           | 100,08    |           | 108,976   | 598,696                    | 602,696                          | ЛОЖЬ              |  |                                   |       |
| 3 |           | 105,64    |           | 5,56      |           | 111,2     | 506,4                      | 510,4                            | ИСТИНА            |  |                                   |       |
| 4 |           |           |           |           | 100,08    | 88,96     | 381,04                     | 385,04                           | ИСТИНА            |  |                                   |       |
| 5 |           | 105,64    |           | 16,68     |           | 111,2     | 517,52                     | 521,52                           | ЛОЖЬ              |  |                                   |       |
| 6 |           | 108,976   |           | 10,008    |           | 111,2     | 514,184                    | 518,184                          | ЛОЖЬ              |  |                                   |       |

Рис. 2: Оценка работоспособности второй модели

В ходе данной лабораторной работы я изучил принципы технологий Ethernet и Fast Ethernet и практически освоил методики оценки работоспособности сети, построенной на базе технологии Fast Ethernet.